

國立嘉義高級中學 112 學年度科學班甄選入學科學能力檢定-化學科能力檢定試題

作答與計分方式：

答案請依題號填寫於答案卷上。

本份試卷共 20 題，每題 5 分，總分共 100 分。

參考資料：原子量：H=1，C=12，N=14，O=16。

一、單選題 (每題 5 分)

01. 下列各選項中，關於兩物質間的關係，何者正確？

(A) ^{16}O 、 ^{17}O ：同量素 (B) O_2 、 O_3 ：同素異形體 (C) ^{14}C 、 ^{14}N ：同位素 (D) N 、 Ne ：同族元素

02. 常溫、常壓下，二氧化碳(CO_2)與氨(NH_3)兩氣體體積相同，則以下何者**錯誤**? (以下均為 $\text{CO}_2 : \text{NH}_3$)

(A)分子數比 1 : 1 (B)原子數比 3 : 4 (C)重量比 44 : 17 (D)密度比 1 : 1

03. 下列哪一個為化合物?

(A)水 (B)氧氣 (C)三明治 (D)奶茶

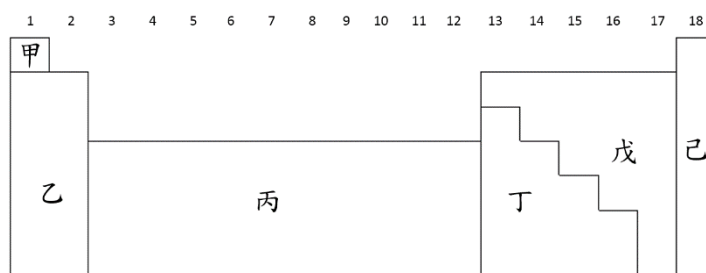
04. 右圖是按元素特性而區分的週期表，何者正確？

(A)同週期元素中，己區化學活性最大

(B)乙、丙區域皆為金屬元素

(C) 戊區的元素常溫常壓下皆為固態

(D)類金屬元素分布在丙、丁區域之間



05. 某化合物分析結果之含氧的重量百分比為 20%，則該化合物的分子量可能為？

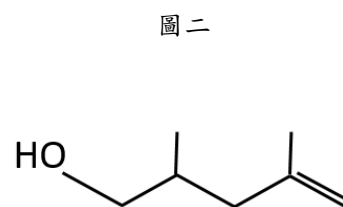
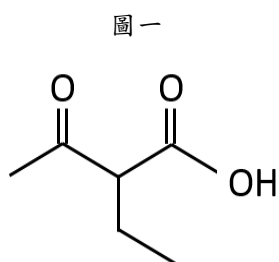
(A) 32 (B) 78 (C) 124 (D) 160 (E) 182

06. 下圖一、圖二為有機分子的鍵線式。

鍵線式為簡化的結構式，其線段端點或相鄰之線段的交點表示碳原子，且與碳原子鍵結的氫原子及碳-氫鍵省略不畫。

如圖一分子鍵線式的分子式為 $C_6H_{10}O_3$ 。請問圖二分子鍵線式的分子式為？

(A) $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ (C) $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$ (D) $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$ (E) $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}$



07. 下列能源的敘述何者錯誤?

(A)化石燃料包含煤、石油、天然氣等

(B) 海洋溫差發電的工作流體常為低沸點的溶劑

(C) 太陽能發電與核能發電皆是將化學能轉變成電能

(D)通常地熱發電、核能發電及火力發電的過程中，皆藉由將水汽化，推動蒸汽機帶動發電機發電

(E)風力發電與海洋洋流發電皆是藉由流體的動力推動發電機發電

08. CO₂ 的排放量日增，造成地表之溫度逐漸升高，1997 年通過之京都議定書更要求各國減少包含 CO₂ 在內的六種溫室氣體之排放量，有些國家為有效控制二氧化碳的排放量，研擬以開徵碳排放稅之方式因應之。若欲產生相同的熱量，則燃燒下列何種燃料所產生的 CO₂ 排放量**最多**? (註：莫耳燃燒熱：1 mol 燃料完全燃燒所放出的熱能)

燃料	分子量	莫耳燃燒熱(kcal/mol)
甲烷(CH ₄)	16	- 224
乙烷(C ₂ H ₆)	30	- 390
丙烷(C ₃ H ₈)	44	- 528
甲醇(CH ₃ OH)	32	- 174
乙醇(C ₂ H ₅ OH)	46	- 312

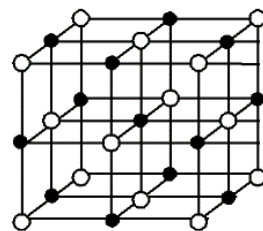
- (A) 甲烷 (B) 乙烷 (C) 丙烷 (D) 甲醇 (E) 乙醇
09. 實驗室中有一瓶標籤脫落之化學藥品，其外觀為白色粉末。某生對此白色粉末進行下列 3 項試驗。
- 試驗一：秤取 1.0 克白色粉末，加入 100 mL 蒸餾水，攪拌後發現該粉末全溶，形成水溶液 A。
- 試驗二：取出試驗一中 10 mL 水溶液 A，加入 0.1M HCl(aq) 發現冒出氣泡。
- 試驗三：取出試驗一中 10 mL 水溶液 A，加入少量 0.1M 澄清石灰水發現產生白色沉澱。
- 請依據上述試驗結果判斷該瓶化學藥品最可能為下列何者?
- (A) NaCl (B) NaOH (C) Na₂CO₃ (D) CaCO₃ (E) AgNO₃
10. 有關製作肥皂的實驗步驟與相關物質的特性敘述如下：
- (甲) 可用三酸甘油酯和氫氧化鈉為反應物；
- (乙) 產物的肥皂和甘油均是有機化合物，而肥皂同時也是聚合物；
- (丙) 鹽析過程是利用溶解度不同之原理使肥皂和甘油分離；
- (丁) 甘油難溶於水，加入水中時甘油會浮在水面上；
- (戊) 以油脂製造的肥皂結構長鏈部分為親油端，而長鏈末端為帶正電的親水端；
- (己) 在試管中加入 5mL 水及數滴沙拉油後，再加入肥皂於試管中，塞上橡皮塞，搖動試管，油水之間界線會消失；
- (庚) 肥皂水與氯化鈣水溶液會發生沉澱。
- 上述正確的共有幾項?
- (A) 2 項 (B) 3 項 (C) 4 項 (D) 5 項 (E) 6 項

二、多重選擇題 (每題 5 分，答錯一選項扣 2 分，該題題分扣完為止)

01. 右圖為「氯化鈉離子晶體單位晶格的球棍模型」，其中空心球表示氯離子、實心球表示鈉離子。

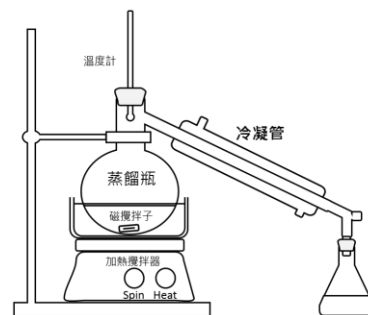
下列關於「氯化鈉」的性質敘述，哪些正確？

- (A) 具有延展性
- (B) 熔融態會導電
- (C) 含有共價鍵結
- (D) 最接近鈉離子的鈉離子有 6 個
- (E) 氯化鈉中氯離子與鈉離子的個數比等於 1:1



02. 以下有關物質分離的敘述哪些正確？

- (A) 過濾是利用物質顆粒大小不同的原理
- (B) 結晶法是利用沸點不同分離物質
- (C) 傾析是分離均勻混合物的方法
- (D) 再結晶法是利用熔點不同分離物質
- (E) 實驗室蒸餾裝置(如右圖)中，冷凝管的冷卻水由靠近蒸餾瓶的一端進水



03. 下列關於甲醛(HCHO)、乙酸(CH₃COOH)、和甲酸甲酯(HCOOCH₃)的各項敘述，哪些正確？

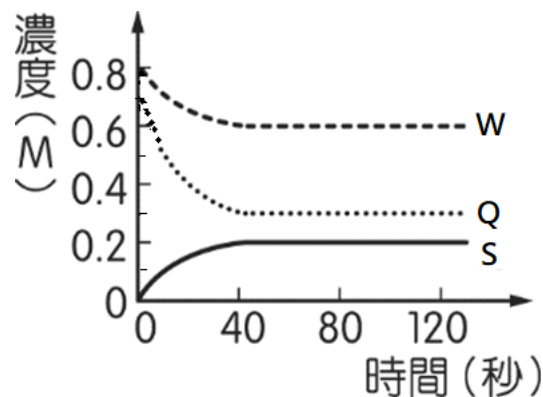
- (A) 三者為同分異構物
- (B) 等重時三者所含分子數相同
- (C) 等重時與足量氧燃燒生成的 CO₂ 等重
- (D) 等重時燃燒所消耗的氧重以甲醛最少
- (E) 所含碳的重量百分組成均相等。

04. 取 85 克的氨溶於水，配成 2 升的溶液，已知此溶液的密度為 0.95 g/cm³，試問下列有關此溶液的敘述，哪些正確？

- (A) 溶質莫耳數為 5 莫耳
- (B) 溶液重為 2000 克
- (C) 體積莫耳濃度為 2.5 M
- (D) 溶液中的水重為 1815 克
- (E) 重量百分率濃度約為 5.7%

05. 在固定體積的密閉容器內，置入 W 和 Q 兩種氣體反應物後，會生成一種 S 氣體產物，附圖表示反應物和產物的濃度隨反應時間的變化關係。下列各項敘述，哪些正確？

- (A) W 和 Q 的化學反應式：W + 2Q → S
- (B) 平衡時 W : Q : S 的莫耳數比 = 6 : 3 : 2
- (C) 0 ~ 40 秒間，W 的平均消耗速率為 0.02 M/秒
- (D) 0 ~ 40 秒間，S 的平均消耗速率為 0.005 M/秒
- (E) 在 80 秒時，S 的生成速率與 S 的消耗速率相同。

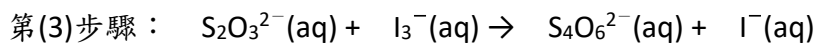
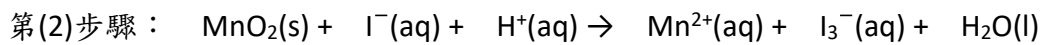
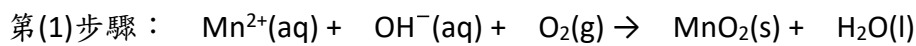


06. 下列有關於各平衡系的變化哪些正確？

- (A) 在 $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq})$ 的平衡系中加水會使反應向右移， H^+ 濃度變高
- (B) 在 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的平衡系中，因加熱會使平衡向右移動
- (C) 在 CrO_4^{2-} 與 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 水溶液的平衡系中，通入氨氣可使橙色離子的莫耳數減少
- (D) 在溴溶於水($\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Br}^- + \text{HBrO}$)的平衡系中加入一些小蘇打固體會使反應向左移
- (E) 在 $\text{H}_2\text{S}(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{H}^+(\text{aq}) + \text{S}^{2-}(\text{aq})$ 的平衡系中，因加入強酸而減少 S^{2-} 離子的濃度。

三、填充題 (每題 5 分，全對給分)

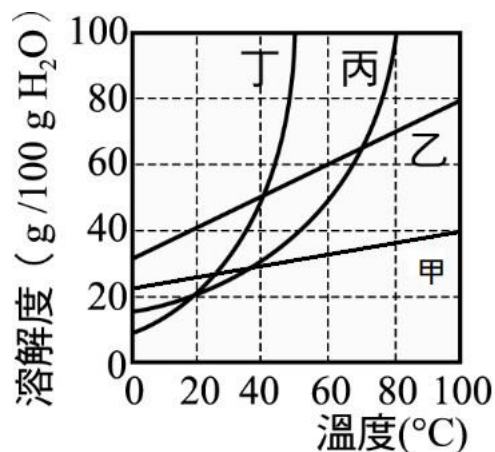
01. 在測定水中溶氧量時，需經過下列三個步驟(反應式均未平衡係數)：



假設上述三步驟均為完全反應。

依上述步驟，測定 1 升的水中溶氧量時，測得第(3)步驟需加入 0.012 莫耳 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 才能完全反應，求原本水中的溶氧量是多少 ppm? _____ (設水中溶氧後密度為 1 g/cm^3)

02. 甲、乙、丙、丁四種固體的溶解度曲線如附圖所示。取甲、乙、丙、丁各 100 克分別溶於 100°C 之 250 克水後，令同步冷卻，則生成晶體的先後順序為何? _____



[題組]回答第 03、04 題

有甲與乙兩杯溶液，其成分組成如下。

甲杯為 0.2 M 的鹽酸溶液 60.0 mL，滴有指示劑溴瑞香草酚藍(BTB)，呈黃色。

乙杯為 0.4 M 的氫氧化鈉溶液 40.0 mL，滴有指示劑酚酞(PP)，呈紅色。

指示劑的顏色變化如附表。

指示劑	酸型顏色	變色範圍(pH)	鹼型顏色
BTB	黃	6.2~7.6	藍
PP	無	8.2~10.0	紅

03. 若將乙杯的溶液全部倒入甲杯，則溶液變為什麼顏色? (請填代碼)

(A)黃 (B)綠 (C)紫 (D)無 (E)紅

04. 若 $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + 56 \text{ kJ}$ ，並且 $1.0 \text{ cal} = 4.0 \text{ J}$ (設溶液比重均為 1.0，比熱均為 $1.0 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$)；

則混合後水溫預測升高 _____ $^{\circ}\text{C}$ 。

試題結束